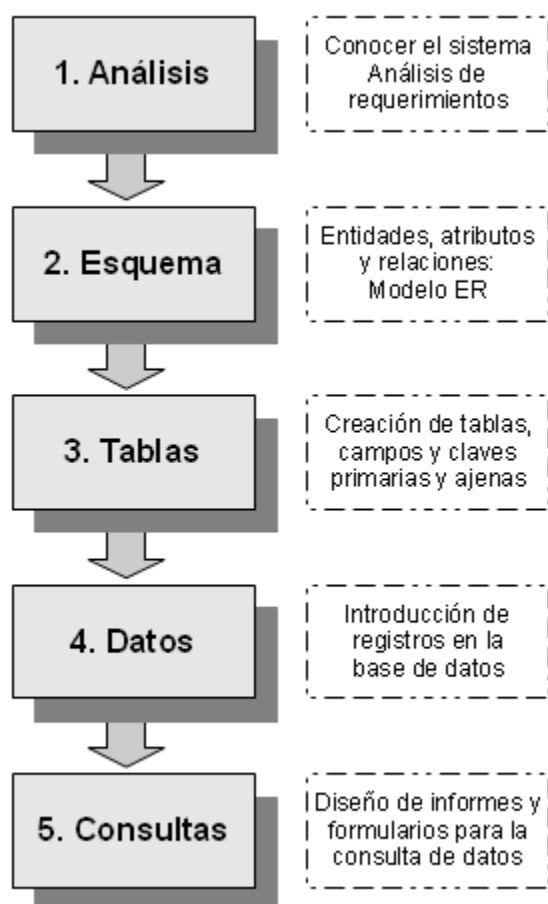


CFGES Desarrollo de Aplicaciones Web	
<i>Bases de Datos</i>	
Diseño de bases de datos	

Teoría. Diseño de bases de datos

Las **bases de datos son estructuras de almacenamiento y consulta de información**. El proceso de diseño de una base de datos es el proceso de planificación y creación de un modelo de gestión de información. Este modelo conceptual será posteriormente implementado en un Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) concreto como MySQL, ORACLE o SQL Server.

Los pasos para la creación de una base de datos se dividen en distintas fases:

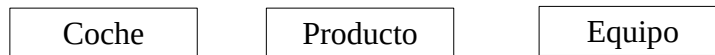


Las 3 primeras fases comprenden el diseño de la base de datos. Las fases 4 y 5 pertenecen al uso y explotación de la base de datos.

1 Esquema

El esquema de la base de datos es un plano o mapa que recoge la estructura que tendrá nuestra base de datos. Su finalidad es entender los datos que se van a almacenar y como se relacionan entre ellos. Se realiza a partir del análisis, se representa a través de diagramas y está formado por varios elementos:

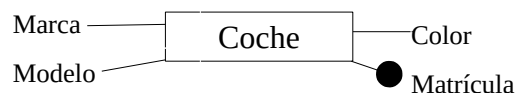
- **Entidades:** representan cosas u *objetos* que se diferencian claramente entre sí. Se representan por cuadrados.



- **Atributos:** definen o identifican las características de la entidad (**es el contenido de esta entidad**). Estos atributos pueden ser de distintos tipos (numéricos, texto, fecha...). No es necesario representarlos todos, sino los más significativos.



- **Claves primarias (PK - Primary key):** es el atributo o atributos de una entidad a los que aplicamos una restricción que los distingue de los demás registros (no permitiendo que el atributo/s se repita en la entidad). Se indica con un círculo negro.



- **Relación:** Es un vínculo que permite definir una dependencia entre varias entidades, es decir, permite exigir que varias entidades compartan ciertos atributos de forma indispensable. Pueden ser de 3 tipos:

- **1 a 1:** los registros de las entidades se relacionan de manera única, correspondiendo a cada registro de una de las entidades un único de la otra entidad.



- **1 a N:** los registros de las entidades se relacionan de manera multiple, de modo que un registro de la entidad puede aparecer multiples veces en la otra entidad.



- **N a M:** los registros de las entidades se relacionan de manera multiple entre ellos, muchos a muchos.



2 Tablas

A partir del diagrama de entidad relación realizaremos el paso a tablas. En este paso interpretaremos el diagrama anterior y escribiremos en una línea la definición de cada una de las tablas que compondrá nuestra base de datos. Los pasos a seguir son:

1. **Resolver las entidades fuertes.** Estas son las entidades que no dependen de otras, aquellas en las que no “entra” ninguna flecha. Escribiremos el nombre que le vamos a dar a la entidad seguido de todos los atributos que lo componen y el tipo de información. Al final dejaremos indicado qué atributo representa la clave primaria de la entidad.
 - Coche (matrícula:texto, marca:texto, modelo:texto, color:texto) PK (matrícula)
2. **Resolver las relaciones 1 a 1.** Para ello incluiremos los campos de una de las entidades dentro de la otra. Por lo general mantendremos la entidad cuya clave primaria tenga más sentido.
 - Tienda (idTienda:número, nombre:texto) PK (idTienda)
 - Ubicación (pais:texto, ciudad:texto, codigoPostal: número, dirección: texto)
 - Lo resolvemos en una única tabla
 - Tienda (idTienda:número, nombre:texto, pais:texto, ciudad:texto, codigoPostal: número, dirección: texto) PK (idTienda)
3. **Resolver las entidades débiles (1 a N).** Las entidades débiles dependen de las claves primarias de las entidades fuertes. Escribiremos los atributos propios de la entidad y añadiremos un nuevo campo con la PK de la entidad fuerte con la que se relaciona. Indicaremos que dicho campo es una **clave agena** (FK - Foreign Key) y a qué tabla pertenece.
 - Equipo (nombre:texto, pais:texto, división:texto) PK (nombre)
 - Futbolista (dni:texto, nombre:texto, posición:texto, nombreEquipo:texto) PK (dni) FK (nombreEquipo / Equipo)
4. **Resolver las relaciones N a M.** Cuando los registros de dos entidades se pueden relacionar “muchos a muchos” la relación se resuelve creando una nueva tabla. Esta tabla contendrá las claves primarias de las entidades que intervienen en la relación y pasarán a ser su clave primaria. (por lo general)
 - Tienda (idTienda:número, nombre:texto, dirección:texto) PK (idTienda)
 - Producto (idProducto:número, nombre:texto, precio:número) PK (idProducto)
 - Stock (idTienda:número, idProducto:número) PK (idTienda, idProducto) FK1 (idTienda / Tienda) FK2 (idProducto / Producto)